

작게 흐른다. 그러나 R_1 에는 전체 전류가 흐르므로 병렬 접속된 저항 중 가장 큰 R_2 에 전류가 최소로 흐른다.

★★★

14 원자핵의 구속력을 벗어나서 물질 내에서 자유로이 이동할 수 있는 것은?



- ① 중성자 ② 양자
③ 분자 ④ 자유 전자

3해설 자유 전자 : 원자핵의 구속력을 벗어나 자유로이 이동할 수 있는 전자

★★★

15 권수가 150인 코일에서 2초간 1[Wb]의 자속이 변화한다면, 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기는 몇 [V]인가?



- ① 50 ② 75
③ 100 ④ 150

3해설 전자 유도 법칙에 의한 유도 기전력

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -150 \times \frac{1}{2} = 75 [\text{V}]$$

★

16 복소수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실수부와 허수부로 구성된다.
② 허수를 제공하면 음수가 된다.
③ 복소수는 $A = a + jb$ 의 형태로 표시된다.
④ 거리와 방향을 나타내는 스칼라량으로 표시한다.

3해설 복소수는 크기와 방향을 나타내는 벡터량으로 표시된다.

★

17 자기 인덕턴스가 각각 L_1 [H], L_2 [H]인 두 개의 코일이 직렬로 가동 접속되었을 때, 합성 인덕턴스는? (단, 자기력선에 의한 영향을 서로 받는 경우이다.)

- ① $L_1 + L_2 - M$
② $L_1 + L_2 - 2M$
③ $L_1 + L_2 + M$
④ $L_1 + L_2 + 2M$

3해설 가동 접속에 의한 합성 인덕턴스
 $L_0 = L_1 + L_2 + 2M$ [H]

★★★

18 저항이 있는 도선에 전류가 흐르면 열이 발생한다. 이와 같이 전류의 열작용과 가장 관계가 깊은 법칙은?



- ① 패러데이의 법칙
② 키르히호프의 법칙
③ 줄의 법칙
④ 옴의 법칙

3해설 줄의 법칙 : 전류에 의한 저항체에 발생하는 열량을 계산한 법칙

$$H = 0.24 VI t = 0.24 I^2 R t$$

$$= 0.24 \frac{V^2}{R} t [\text{cal}]$$

★★

19 $R-L$ 직렬 회로에 교류 전압 $v = V_m \sin \omega t$ [V]를 가했을 때 회로의 위상차 θ 를 나타낸 것은?

- ① $\theta = \tan^{-1} \frac{R}{\omega L}$
② $\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$
③ $\theta = \tan^{-1} \frac{1}{R\omega L}$
④ $\theta = \tan^{-1} \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$

3해설 $R-L$ 직렬 회로 합성 임피던스
 $\dot{Z} = R + j\omega L$ [Ω]
 $\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$